

Informe de avance 8/07/2026

Joaquín Ponce de León - 319554

Bruno Charletto Barroso – 289400

Constanza Esquivel Nader – 247692

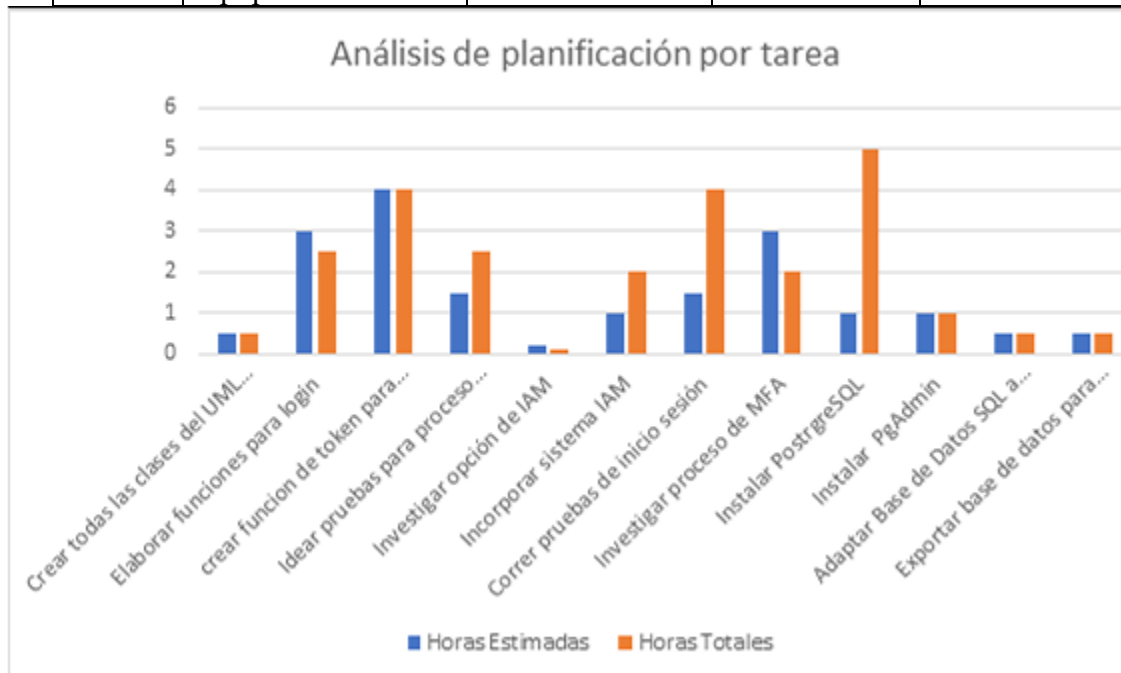
1.1. Sprint 1 (20/4/2026 - 4/5/2026)

Planificación del Sprint

Empezar con conectar la base de datos, hacer las tablas de usuario en bd. Crear la entidad de Usuario y hacer las configuraciones de seguridad de Java springboot. Tenemos 15 semanas y 2 dias. 7 Sprints

ID	Descripción	Horas Estimadas	Horas Totales	Estado
T1	Crear todas las clases del UML en el backend	0.5	0.5	Completo
T2	Elaborar funciones para login	3	2.5	Completo
T3	crear funcion de token para usuario logueado	4	4	Completo
T4	Idear pruebas para proceso de inicio de sesión	1.5	2.5	Completo
T5	Investigar opción de IAM	0.2	0.1	Completo
T6	Incorporar sistema IAM	1	2	Completo
T7	Correr pruebas de inicio sesión	1.5	4	Completo
T8	Investigar proceso de MFA	0.4	1	Completo
T9	Establecer reglas de login en cuanto a duración de token y sesión	3	2	Completo
T10	Crear los controladores con los endpoints de	6		No completada

	cada entidad para poder interactuar con los datos			
T11	Instalar PostgreSQL	1	5	Completo
T12	Instalar PgAdmin	1	1	Completo
T13	Adaptar Base de Datos SQL a formato Postgres	0.5	0.5	Completo
T14	Exportar base de datos para todos los integrantes del equipo	0.5	0.5	Completo



1.2. Detalle de las tareas realizadas y no completadas

En este sprint nos propusimos iniciar el backend y la base de datos, explorar el proceso de inicio de sesión y dominar el método de manejo de repositorio Git. Al contemplar las dificultades a corto y largo plazo de construir un login profesional y seguro, determinamos que el uso de una IAM sería mucho más práctico y viable para nuestro proyecto. Consultando con IA elegimos una aplicación llamada Keycloak. Al estar todos los integrantes del equipo poco familiarizados con el uso de esta herramienta, tuvimos dificultades para hacer las pruebas preliminares de su uso y finalmente optamos por cambiarla por otra más conocida y respaldada por empresas más grandes de modo de asegurar que haya material extenso de su uso y ayuda en caso de que de problemas. Cual herramienta va a ser es algo que determinaremos en el próximo Sprint. Una tarea que nos llevó mucho más de lo estimado fue la de instalar Postgre para manejar la base de datos.

La instalación nos llevó en círculos por varios días y no entendimos que Postgre no era la aplicación que íbamos a utilizar sino la base de datos para ser utilizada por PgAdmin. Decidimos mover la tarea de la creación de los endpoints para el próximo sprint debido a obstáculos de tiempo que fueron surgiendo con el Sprint Backlog.

1.3. Entrega del trabajo a los interesados

El cliente no ha estado disponible para una reunión en este Sprint. Su falta de accesibilidad es algo que debemos considerar de ahora en adelante como un riesgo.

Determinamos que en este sprint la falta de entrega no va a ser costosa ya que este sprint se enfocó en aspectos técnicos para los que el cliente no está capacitado.

1.4. Cierre/revisión del sprint

Evaluación General del Sprint

Durante este primer Sprint se logró avanzar de manera significativa en los objetivos planteados. En términos generales, los objetivos del Sprint se cumplieron de forma parcial a buena, ya que se alcanzaron los entregables principales definidos inicialmente, aunque con un mayor esfuerzo y tiempo del previsto. El desempeño del equipo fue positivo en cuanto al compromiso, la constancia y la capacidad de adaptación frente a obstáculos técnicos y organizativos. La organización del Sprint resultó efectiva y permitió mantener un alcance claro y delimitado, lo que contribuyó a sostener el enfoque del trabajo.

Aspectos Positivos (Viento a Favor)

El uso responsable y criterioso de herramientas de Inteligencia Artificial resultó clave para destrabar varios procesos en los que el equipo se encontraba estancado. Estas herramientas actuaron como apoyo y acelerador del aprendizaje, sin reemplazar el razonamiento técnico necesario. Asimismo, la constancia en la realización de reuniones diarias, con una duración mínima de dos horas, permitió mantener el foco, reforzar la práctica continua y facilitar la coordinación entre los integrantes del equipo. Esta dinámica contribuyó a una mayor alineación respecto a los objetivos del Sprint y a una mejor organización del trabajo.

Aspectos a Mejorar (Anclas)

La curva de aprendizaje asociada al uso de nuevas herramientas resultó más extensa y frustrante de lo esperado. Esto impactó directamente en los tiempos de ejecución y en la confianza inicial del equipo. También se identificaron problemas de comunicación y comprensión técnica. Un ejemplo concreto fue el uso de PostgreSQL, donde uno de los integrantes tardó en comprender que la herramienta principal no era la base de datos en sí, sino PgAdmin como interfaz de administración, lo que generó confusión y retrasos. Por otra parte, la falta de conocimiento profundo sobre los procedimientos y alternativas

de IAM (Identity and Access Management) genera incertidumbre respecto a si la herramienta seleccionada es la más adecuada y cómo se proyectará su uso en los próximos Sprints.

Desvíos y Gestión de Riesgos (Tormentas)

Durante el Sprint se materializó el riesgo asociado a la dificultad para coordinar reuniones con el cliente, sumado a su bajo nivel de involucramiento. Esta situación representa un riesgo relevante, ya que puede derivar en una pérdida de alineación respecto a las expectativas y necesidades reales del proyecto. La diferencia horaria con el cliente complicó aún más la organización de encuentros sincrónicos, lo que limitó la posibilidad de obtener feedback oportuno. Como medida de mitigación, el equipo continuó avanzando, basándose en la información disponible, aunque se reconoce que esta situación puede generar impactos en la validación futura del trabajo realizado.

Nuevos Requerimientos Surgidos No Aplica. Durante este Sprint no surgieron nuevos requerimientos que hayan sido incorporados al alcance del trabajo. Retrabajo Derivado de Problemas del Sprint Anterior No Aplica. Al tratarse del primer Sprint, no se identificó retrabajo derivado de errores o problemas no resueltos de iteraciones anteriores. Próximas Acciones Reevaluar la herramienta de IAM seleccionada, analizando alternativas más prácticas, con mayor respaldo y adopción por parte de empresas reconocidas. Mejorar el proceso de estimación de tiempos, ya que el análisis de la retrospectiva evidencia una brecha significativa entre las horas estimadas y las horas reales dedicadas al trabajo. Fortalecer la comunicación interna para evitar malentendidos técnicos y reducir tiempos improductivos durante la curva de aprendizaje. Buscar mecanismos alternativos de comunicación con el cliente (documentación, mensajes asincrónicos, validaciones escritas) para minimizar el impacto de la diferencia horaria. Implementar endpoints en el backlog para poder testear nuestro sistema de Login una vez resuelta la cuestión del IAM.

1.5. Desvíos y gestión de riesgos

Tuvimos problemas de comunicación al instalar el programa Postgre y PgAdmin que nos causó mucha confusión y frustración. Dependimos demasiado de la IA para la temática de IAM. Al no conocer esta herramienta consultamos ahí cual era la mejor y Keycloak parecía convincente. Pero si hubiéramos sopesado correctamente nuestra situación hubiéramos sabido que lo mejor en esta circunstancia es utilizar herramientas respaldadas por empresas grandes y conocidas.

1.6. Nuevos requerimientos surgidos

No aplica.

1.7. Retrabajo derivado de los problemas no resueltos del sprint anterior

No aplica.

1.8. Resumen del esfuerzo dedicado en el sprint

Nuestra dedicación grupal para este Sprint fue muy consistente. Sin embargo, una limitación que notamos es que nuestra metodología depende demasiado de reuniones diarias de alrededor de dos horas. No dividimos suficientemente las tareas. Esto limita nuestra productividad y nos dará problemas a medida que el proyecto avance y se complejice.

2. Sprint 2 (04-05-2026 – 18/5/2026)

2.1. Planificación del Sprint

En este Sprint vamos a continuar con el proceso de Login utilizando una IAM. Debemos decidir si vamos a seguir con keycloak o cambiar a otro servicio. Una vez quede zanjado ese asunto tenemos que testarlo y asegurarnos que el proceso de Login haya quedado listo. Queremos testear el flujo desde el backend hasta la base de datos. Para eso vamos a crear los controladores que nos faltan. También vamos a crear la aplicación de deploy para resolver ese tema aprovechando el taller.

2.2. Resumen de tareas

Id	Descripción	Horas estimadas	Horas totales	Estado	Responsable
T1	Evaluar opciones de IAM	0.5	0.2	Completo	Equipo
T2	Continuar implementando la IAM elegida en el backend	1	1	Completo	Equipo
T3	Crear aplicación CO2X en entra	1	1	Completo	Bruno Charletto

T4	Establecer roles y usuarios de prueba en aplicación Entra	0.2	0.2	Completo	Joaquín Ponce de León
T5	Correr nuevas pruebas CRUD con usuario en IAM	3	2	Completa	Bruno Charletto
T6	Evaluar cuantos controladores son necesarios	0.2	1	Completo	Equipo
T7	Construir los controladores con sus respectivas funciones	1.5	2	Completo	Equipo
T8	Armar funciones y backends en los controladores	0.5	0.5	Completo	Equipo
T9	Correr prueba de carga de datos en el backend para que cargue en la base de datos	0.75		Pendiente	Constanza Esquivel
T10	Explorar proceso deploy	0.75	1	Completo	Joaquín Ponce de León
T11	Decidir plataforma de deploy	0.2	0.2	Completo	Equipo
T12	Implementar deploy	1		Pendiente	Joaquín Ponce de León

2.3. Detalle de las tareas realizadas y no completadas

La carga de datos en el backend quedo postergada dada a inconsistencias en el envío de información del cliente.

Se comienza a realizar el flujo de conexión a la persistencia descentralizada. Incluyendo el flujo desde que el auditor acepta el paquete hasta que se guarda en IPFS.

Se agregan dependencias de lombok para simplificar el acceso a los datos de las

entidades y evitar escribir getters y setters en cada una de ellas.

Realizamos pruebas de acceso compilando el Backend y usando Postman ingresando el nombre y contraseña de usuarios de prueba que creamos nosotros y obtuvimos las respuestas esperadas.

2.4. Entrega del trabajo a los interesados

Tuvimos una reunión con el cliente el Sábado 9 de mayo en donde le comunicamos nuestra decisión de incorporar la IAM Microsoft Entra explicándole nuestra justificación, las ventajas que provee y en qué consiste. Le mostramos el portal del sitio y estuvo de acuerdo. Nos quedó pendiente el crear un usuario para el cliente y pedirle que haga una prueba para evaluar la accesibilidad del proceso. Lo dejamos para la próxima reunión.

3. **Sprint 3 (18-05-2026 / 01-06-2026)**

3.1. **Planificación del Sprint**

Conectar el Frontend con el login.

3.2. Resumen de tareas

ID	Descripción de tarea	Horas Estimadas	Horas Totales	Estado	Responsable
1	Conectar el Frontend con el login	2	0.5	Completo	Equipo
2	Crear aplicación de Azure	1.5	1.5	Completo	Equipo
3	Actualizar paquete de captura en base de datos	0.5	0.3	Completo	Joaquín Ponce de León
4	Crear segunda tabla en base de datos con atributos extra de fecha de aprobación que va a ser la tabla de datos aprobados	0.75	0.3	Completo	Joaquín Ponce de León
5	Continuar con flujo de metadatos con un endpoint funcional que guarde paquetes de prueba en la base de datos	2		Pendiente	Constanza Esquivel
6	Crear base de datos virtual para que el deploy pueda acceder a ella	2	2	Completo	Joaquín Ponce de León
7	Testear guardado de metadatos	1		Pendiente	Bruno Charleto
8	Crear interfaz de formulario en frontend	1	2	Completo	Constanza

					Esquivel
9	Crear endpoint para obtener los paquetes guardados en la base	1		Pendiente	Constanza Esquivel
10	Crear interfaz de auditor para ver paquetes aprobados	3		Pendiente	Equipo
11	Llegar a correr el sistema web para que permita ser exhibido a integrantes y clientes y permita al menos login	6		Completo	Joaquín Ponce de León y Bruno Charleto
12	Incorporar flujo de alta de paquete de captura a frontend	2		Pendiente	Equipo
TO TA L		23.75	6.6		

3.3. Detalle de las tareas realizadas y no completadas

Al indagar en el método de deploy nos dio un error porque no podía acceder a la base de datos que creamos con postgres. Como solución encontramos la plataforma Neon que nos permitió subir nuestra base de datos a la nube y conectar nuestro backend ahí.

Logramos crear una aplicación Web Static para subir el frontend y actualizamos el frontend para que se conecte a la página de Web App donde está ubicado el Backend y el Backend a su vez llama a la base de datos virtual en Neon de modo que todos los elementos del proyecto pasaron de estar ubicados en nuestras computadoras locales a estar en la nube. Testeamos el proceso de Login en la página de Azure y fue exitoso.

Durante la última semana del sprint tuvimos errores en la página de azure para frontend en el flujo del login. Constanza tenía asignada la tarea del flujo de

carga de paquetes pero la tarea fue intervenida por las modificaciones de login que rompieron la posibilidad de testear la misma.

Entrega del trabajo a los interesados

Durante este Sprint no hubo entrega de trabajo a los interesados. Planeamos crear material audiovisual para resolver el problema de la disponibilidad del cliente.

El login quedó funcionando en Azure pero con varios errores que vamos a tener que corregir en el próximo Sprint, sobretodo la falta de comunicacion entre las modificaciones por parte del equipo y el mal manejo de las ramas de github que continuan rompiendo y atrasando los avances. Durante el planning del Sprint subestimamos cuanto nos llevaría la tarea del Login.

3.4. **Desvíos y gestión de Riesgos**

Al conectar con Neon el backend presentó numerosos errores de compilación relacionados con discrepancias entre los nombres de tablas y atributos. Esto se debió a que construimos la base de datos de forma independiente al backend.

Tuvimos problemas de solapación de tareas por no delinear claramente el alcance de cada tarea y omitir algunas reuniones grupales. Debemos organizar mejor el método de versionado.

Un riesgo que encontramos es que haya una pérdida de noción con respecto a las ramas y versiones de Github.

4. **Sprint 4 (01-06-2026 / 14-06-2026)**

4.1. Planificación del Sprint

En este Sprint tenemos que corregir varios errores de compilación que nos quedaron en el login. Una vez que quede decididamente funcionando el login vamos a continuar con los casos de uso relacionados a los paquetes de captura.

ID	Descripción	Horas estimadas	Horas totales	Estado	Responsable
	Terminar el login para que quede completamente funcional	5	2	Completo	Equipo
	Modificar la clase PaqueteCO2 para que incluya un atributo metadato	2	2	Completo	Joaquín Ponce de León y Constanza Esquivel
	Crear navegación entre componentes en el Frontend	2	2	Completo	Equipo
	Determinar mejor metodo de versionado de Github	0.5	0.2	Completo	Equipo
	Correr pruebas de caso de uso de Login	1	0.2	Completo	Equipo

	Completar alta de paquete de captura	2	0.5	Completo	Equipo
	Realizar flujo de validación de paquete de captura para usuario auditor	3	1	Completo	Joaquín Ponce de León
	Agregar método de carga de paquete JSON para llenar campos en registro de PaqueteCO2	2	2	Completo	Constanza Esquivel
	Actualizar dashboard para que esté personalizado a roles Empleado y Auditor	2	1.5	Completo	Joaquín Ponce de León
	Actualizar Deploy de Azure	2	5	Pendiente	Joaquín Ponce de León
	Incorporar advertencia que avise cuando la conexión con backlog está rota	1	0.5	Completo	Joaquín Ponce de León
	Implementar interfaz de pendiente para que el auditor vea los paquetes, filtrados por planta	1.5	1	Completo	Joaquín Ponce de León
	Implementar interfaz de validación de paquetes	1.5	2	Completo	Joaquín Ponce de León
	Validación de roles en los endpoints en frontend	1	1	Completo	Joaquín Ponce de León

Resumen de tareas realizadas y no realizadas

En este Sprint logramos un avance sustancial en cuanto a casos de uso que incluyen Login y registro de paquetes completo, auditoría y dashboard personalizado. Tuvimos un problema con Azure en donde no acepta una nueva dependencia que agregamos llamada papaparse. Al evaluar junto con el cliente nuestra concepción de el paquete determinamos que el mejor curso era hacerla mas flexible en cuanto a la información solicitada. Para ello agregamos un atributo metadato que toma el paquete JSON e ingresa los datos en los otros atributos “fijos” de la clase.

Entrega del trabajo a los interesados

Tuvimos una video llamada con el cliente en la cual le mostramos nuestro progreso en la aplicación local y nos detalló el funcionamiento de el paquete JSON y se comprometió a proveernos con un archivo que listaba los atributos que puede tener un paquete de captura.

Desvíos de gestión de riesgos

Nuevos requerimientos surgidos

Validación de permisos de roles en los endpoints en el backend.

25. Sprint 5 (15/06/2026 / 29/06/2026)

Planificación del Sprint

Habiendo hecho un avance significativo en el Sprint anterior, nuestro enfoque inmediato van a ser dos áreas. Primero integrar el área de Blockchain que es un gran atractivo en este proyecto y hasta ahora no hemos abordado. Luego el terminar de corregir errores de casos de uso pasados y

culminar con los que nos faltan. Un problema crítico que seguimos teniendo es que nuestro Deploy se rompió por la dependencia nueva, eso debe quedar resuelto lo antes posible.

ID	Descripción	Horas estimadas	Horas totales	Estado	Responsable Asignado	Finalizado por
1	Resolver el deploy de Frontend	2	3	Completo	Joaquín Ponce De León	Joaquín Ponce De León
2	Conectar nuestro Backend con IPFS	1	2	Completo	Constanza Esquivel	Constanza Esquivel
3	Alojar la metadata aceptada por el auditor en IPFS	1	2	Completo	Constanza Esquivel	Constanza Esquivel
4	Guardar paquetes validados en una lista específica dentro de la base de datos	0.75		Cancelado		
5	Corregir errores y bugs restantes en casos de uso	1.3	1	Completo	Joaquín Ponce de León	Joaquín Ponce de León
6	Validar temas de seguridad en backend	2.5		Pendiente		
7	Incorporar feedback del cliente con respecto a validación de paquetes	1	1	Completo	Equipo	Equipo
8	Revisar opciones de contraseña para usuarios					
9	Crear un historial para PaqueteCO2	5	4	Pendiente	Bruno Charletto	Bruno Charletto y Joaquín Ponce de León
10	Resolver acceso a datos de WebAppStatic	2		Pendiente	Equipo	
11	Actualizar interfaz de notificaciones para que dirija al usuario empleado al historial de paquete con la opción de editar paquete si está en revisión	1	1	Completo	Bruno Charletto	Bruno Charletto y Joaquín Ponce de León

12	Actualizar notificaciones y crear interfaz para editar paquetes en revisión	1	1	Completo	Joaquín Ponce de León	Joaquín Ponce de León
Totales		18.55	15			

Detalle de las tareas realizadas

Al principio de este Sprint nos concentramos en resolver el error que teníamos en el deploy al pushear a main. Luego de mostrar y explicar nuestro problema a los docentes de deploy, no logramos resolverlo y nos aconsejaron que usáramos la herramienta de IA Codex. Luego de varias sesiones con Codex, Joaquín Ponce de León logró dejar el deploy de azure funcionando. No interactuamos con el deploy por el resto del Sprint.

Al dejar esa parte resuelta nos enfocamos en continuar y corregir con las implementaciones del sistema web. Esto incluye la incorporación de notificaciones de cambio de estado a usuarios interesados utilizando el patrón Observer. También continuamos con el ciclo de vida del paquete desde su creación hasta su aprobación o rechazo, incluyendo auditoría. Aunque logramos un avance significativo, nos quedaron pendientes algunas tareas que elegimos dejar para el Product Backlog.

Creamos una cuenta en pinata, que es una API tercerizada para interactuar con IPFS, ya que la dependencia del mismo para JAVA no estaba andando correctamente. Con las api keys, y una integración de dos servicios, uno designado para esta interacción con pinata “ipfsService” y otro “MetadataService” que prepara la metadata antes de guardarla en IPFS. Una vez que el auditor lo aprueba, estos servicios son llamados desde el PaqueteCO2 service, en el método aprobar.

Luego de comprobar que nos devolvía un CID, y poniendo el mismo la metadata aparecía correctamente en la URL de Pinata/IPFS, seguimos con la integración en la blockchain.

Para esto utilizamos una dependencia en el POM para web 3. Esta dependencia permite que con la dirección de la red, la dirección del contrato, y la private key de la wallet owner, se pudiera setear el minteo del token desde nuestra aplicación.

Un problema que surgió fue que los valores predeterminados de gas, que es la comisión que cobra la red (Blockchain) por las transacciones, no estaban acordes a lo que permitía el contrato, entonces fuimos probando rango de valores hasta que se pudo ejecutar el token. Otro problema fue que el contrato como tal no tenía un campo para guardar el CID, entonces concatenamos uno nombrado certId, al cual además del valor del certid le concatenamos el CID de IPFS. La transacción fue validada en el explorador de bloques, y aparecía allí en el momento de la ejecución con el CID que nos permite acceder a la metadata.

Entrega de trabajo a los interesados

Nuestro cliente no a estado disponible durante este Sprint y decidimos enviarle una demostración audiovisual de nuestro progreso al comienzo del próximo Sprint.

Desvíos y gestión de riesgos

Retrabajo derivado de los trabajos no resueltos del Sprint anterior

Resumen del esfuerzo dedicado en el Sprint

26. Sprint 6 (30-06-2026 / 13-07-2026)

Planificación del Sprint

ID	Descripción	Horas estimadas	Horas totales	Estado	Responsable asignado	Finalizado por
	Corregir notificación en header agregando atributo "leído" dentro de la entidad y actualizar el resto del flujo en backend	1.5		Pendiente	Bruno Charletto	Bruno Charletto
	Arreglar función getCurrentUserEmailSafe que no está obteniendo el usuario logueado	2	3	Completo	Bruno Charletto	Joaquín Ponce de León
	Revisar error con ejemplo JSON de paquete con planta Norte					
	Continuar con la implementación del flujo de corrección de un paquete	2	3	Completo	Joaquín Ponce de León	Joaquín Ponce de León
	Crear dashboard específico a auditor	2		Pendiente	Equipo	
	Agregar opción de exportar paquetes aprobados en CSV para generar créditos					
	Agregar filtro en historial			Pendiente		
	Testear notificación para Auditor	0.5	0.5	Completo	Equipo	Joaquín Ponce de León
	Agregar interval a la función de notificación para que no haya que recargar la página	0.2	0.1	Completo	Joaquín Ponce de León	Joaquín Ponce de León
	Limpiar el diseño web de la página para hacerlo mas atractivo, profesional y compatible con el sitio web de la compañía	1		Pendiente	Bruno Charletto	
	Continuar con tests unitarios	1	0.75	Completo	Equipo	Joaquín Ponce de León
	Construir dashboard de Admin importando el dashboard de página previa de empresa CO2X	5	4	Completo	Joaquín Ponce de León	Joaquín Ponce de León
	Construir y testear					

Detalle de las tareas realizadas

Un error mínimo pero persistente que detectamos en el curso de la implementación de las funcionalidades es que al cargar paquetes en planta norte se genera un error. Tras una indagación realizada por Joaquín Ponce de León determinamos que la causa es que las plantas tienen el ID

desfasado en la base de datos misma. Tratamos de hacer un Update pero al ser las plantas claves foráneas de los paquetes esto generaría problemas con los datos historicos de la base, de modo que optamos modificar la página de registro en frontend de modo que guarde los ID de las plantas de forma consistente con la base de datos.

Al evaluar nuestro service, se hizo evidente que consentramos casi todas las funcionalidades en PaqueteCO2Service. Joaquín Ponce de León terminó el proceso de escindir las responsabilidades de service creando HistorialService y AuditoriaService.

Continuamos con el proceso de unit testing para las nuevas clases service incorporadas.

Entrega de trabajo a los interesados

Nuestras dudas mas grandes es si el proceso de miteo debe ser realizado por el admin o ser un proceso automático hecho una vez el auditor aprueba el paquete, que tareas desea asignarle al rol Admin,.